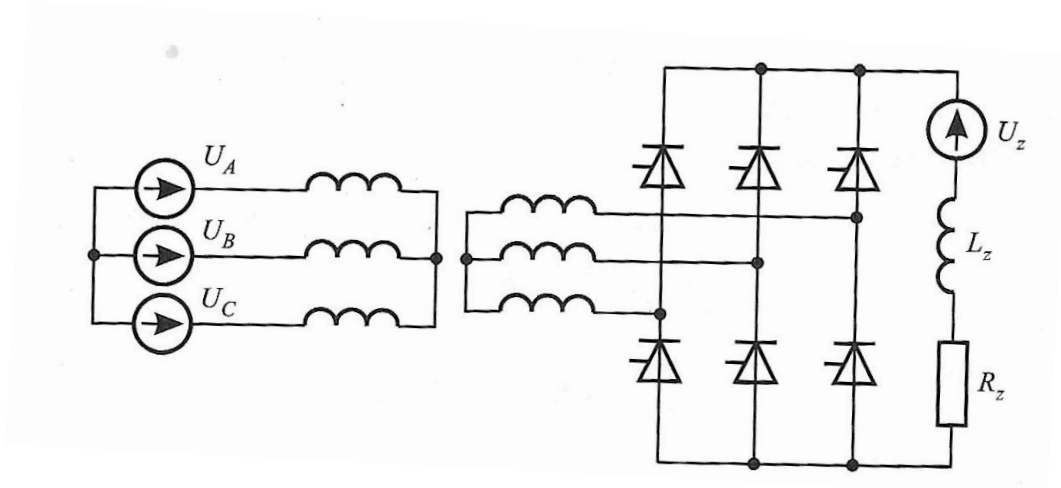


Laboratorium Komputerowe

Silnik indukcyjny z wirnikiem pierścieniowym połączonym z mostkiem zaworowym sterowanym



Równania różniczkowe silnika we współrzędnych 0dq

$$L_{\sigma s} \frac{dI_{0s}}{dt} + R_s I_{0s} = U_{0s}$$

$$L'_{\sigma r} \frac{dI'_{0r}}{dt} + R'_r I'_{0r} = U'_{0r}$$

$$\frac{d}{dt} [(L_{\sigma s} + L_m) I_{ds} + L_m I'_{\alpha r}] - p \frac{d\vartheta}{dt} [(L_{\sigma s} + L_m) I_{qs} + L_m I'_{\beta r}] + R_s I_{ds} = U_{ds}$$

$$\frac{d}{dt} [(L_{\sigma s} + L_m) I_{qs} + L_m I'_{\beta r}] - p \frac{d\vartheta}{dt} [(L_{\sigma s} + L_m) I_{ds} + L_m I'_{\alpha r}] + R_s I_{qs} = U_{qs}$$

$$\frac{d}{dt} [(L'_{\sigma r} + L_m) I'_{\alpha r} + L_m I_{ds}] + R'_r I'_{\alpha r} = U'_{\alpha r}$$

$$\frac{d}{dt} [(L'_{\sigma r} + L_m) I'_{\beta r} + L_m I_{qs}] + R'_r I'_{\beta r} = U'_{\beta r}$$

$$J \frac{d\dot{\vartheta}}{dt} = p L_m (L_{qs} I'_{\alpha r} - L_{ds} I'_{\beta r}) + T_m$$

Zależność między prądami fazowymi wirnika a prądem prostownika jest następująca:

$$\begin{bmatrix} I'_{0r} \\ I'_{\alpha r} \\ I'_{\beta r} \end{bmatrix} = \sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 \\ C(\chi) \\ S(\chi) \end{bmatrix} I'_{dd}$$

Gdzie:

$$C(\chi) = \frac{\sqrt{3} \cos(\chi)}{2}$$

$$S(\chi) = \frac{\cos\left(\chi - \frac{2}{3}\pi\right) - \cos\left(\chi - \frac{4}{3}\pi\right)}{2}$$

Natomiast napięcie na „zaciskach” uzwojeń:

$$U'_{dd} = \sqrt{2} [C(\chi) \ S(\chi)] \begin{bmatrix} U'_{\alpha r} \\ U'_{\beta r} \end{bmatrix}$$

Równania w postaci macierzowej wyglądają następująco

$$\begin{bmatrix} L_{\sigma s} & 0 & \sqrt{2}L_m C(\chi) \\ 0 & L_{\sigma s} & \sqrt{2}L_m S(\chi) \\ 2L_m C(\chi) & 2L_m S(\chi) & 2(L'_{\sigma r} + L_m)[C^2(\chi) + S^2(\chi)] \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} I_{ds} \\ I_{qs} \\ I'_{dd} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & p\dot{\vartheta}(L_{\sigma s} + L_m) & (\omega_0 - p\dot{\vartheta})G_{13} - 2p\dot{\vartheta}L_m S(\chi) \\ -p\dot{\vartheta}(L_{\sigma s} + L_m) & 0 & (\omega_0 - p\dot{\vartheta})G_{23} - 2p\dot{\vartheta}L_m C(\chi) \\ (\omega_0 - p\dot{\vartheta})G_{31} & (\omega_0 - p\dot{\vartheta})G_{32} & (\omega_0 - p\dot{\vartheta})G_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{ds} \\ I_{qs} \\ I'_{dd} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & 2R'_r[C^2(\chi) + S^2(\chi)] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{ds} \\ I_{qs} \\ I'_{dd} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{ds} \\ U_{qs} \\ U'_{dd} \end{bmatrix}$$

Parametry maszyny:

$$L_{\sigma s} = L'_{\sigma r} = 8.12mH$$

$$L_m = 89.1mH$$

$$R_s = R'_r = 2.15\Omega$$

$$R'_{dd} = 2.15\Omega$$

$$U'_{dd} = 0V$$

$$L'_{dd} = 0H$$

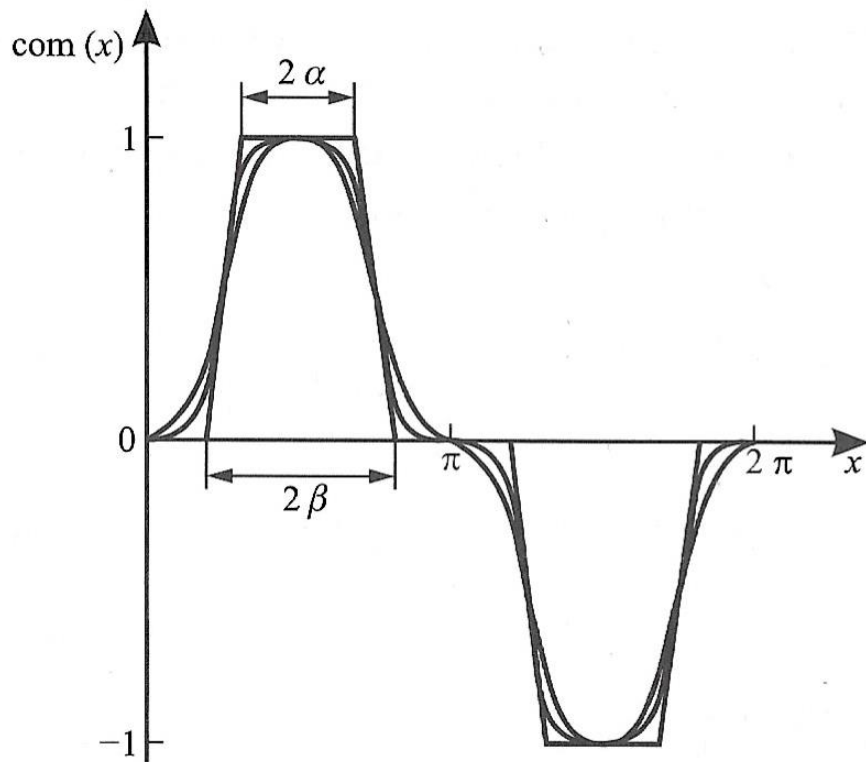
$$J = 0.104kgm^2$$

$$p = 4$$

Funkcje pomocnicze:

$$tris(x) = \lim_{\varrho \rightarrow 1-} \frac{\arcsin(\varrho \sin(x))}{\arcsin(\varrho)}$$

$$com(x) = \frac{tris(x + \alpha) + tris(x - \alpha) - tris(x + \beta) - tris(x - \beta)}{2 \left[tris\left(\frac{1}{2}\pi + \alpha\right) - tris\left(\frac{1}{2}\pi + \beta\right) \right]}$$



Wykonanie ćwiczenia:

1. Zbadać zachowanie funkcji $com(x)$ w zależności od parametrów ϱ , α i β . Wartość ϱ przyjąć z zakresu $(0,1)$.
2. Dla przyjętych wartości parametrów ϱ , α i β oraz parametrów maszyny, zapisać równania różniczkowe w formie macierzowej w Matlabie.
3. Zbadać przebiegi prądów fazowych stojana oraz wirnika, prędkości obrotowej oraz momentu elektromagnetycznego dla różnych kątów sterowania prostownika.
4. Uzyskane przebiegi zamieścić i opisać w sprawozdaniu.